
Anexo 8

Caracterización de Flora y Vegetación

DIA
CENTRO LOGÍSTICO PORTLAND

ANEXO 8

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	2
2.1	OBJETIVO GENERAL	2
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
3	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	3
4	METODOLOGÍA	4
4.1	METODOLOGÍA VEGETACIÓN	4
4.1.1	Revisión bibliográfica	4
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales	4
4.1.3	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	5
4.1.4	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	5
4.1.5	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)	5
4.2	METODOLOGÍA FLORA	6
4.2.1	Revisión bibliográfica	6
4.2.2	Inventario de Flora	6
5	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	8
5.1.1	Caracterización a Escala Regional	8
5.1.2	Caracterización a Escala Local	14
6	CONCLUSIONES	25
7	BIBLIOGRAFÍA	26
8	APÉNDICE 1: LISTADO FLORÍSTICO	27
9	APÉNDICE 2: CARTOGRAFÍA DE FORMACIONES VEGETALES	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio.....	11
Tabla 2 Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del Proyecto.....	13
Tabla 3 Puntos de muestreo, transectos y formaciones correspondientes relevados en terreno	15
Tabla 4 Superficies por formación vegetal identificada en el área de estudio.....	17
Tabla 5 Flora vascular presente en Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>	18
Tabla 6 Flora vascular presente en Matorral de <i>Nicotiana glauca</i>	19
Tabla 7 Flora vascular presente en Herbazal de <i>Frankenia salina</i> y <i>Distichlis spicata</i>	20
Tabla 8 Flora vascular presente en Herbazal de <i>Hirschfeldia incana</i>	21
Tabla 9 Flora vascular presente en Herbazal de <i>Cynara cardunculus</i>	22
Tabla 10 Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Área de estudio de vegetación y flora.....	3
Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio.....	9
Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.....	10
Figura 4 Usos del territorio en el área de estudio del componente Flora y vegetación, según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativo de la región de Metropolitana (CONAF, actualización 2014).....	12
Figura 5 Puntos de observación registrados en campaña de terreno	16
Figura 6 Fisionomía Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>	18
Figura 7 Fisionomía Matorral de <i>Nicotiana glauca</i>	19
Figura 8 Fisionomía Herbazal de <i>Frankenia salina</i> y <i>Distichlis spicata</i>	20
Figura 9 Fisionomía Herbazal de <i>Hirschfeldia incana</i>	21
Figura 10 Fisionomía Herbazal de <i>Cynara cardunculus</i>	22
Figura 11 Fisionomía Áreas Desprovistas de Vegetación.....	23

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio	24
---	----

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del proyecto “Centro Logístico Portland”, ubicado en la comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del Proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 11 de junio de 2022.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de intervención del proyecto “Centro Logístico Portland”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

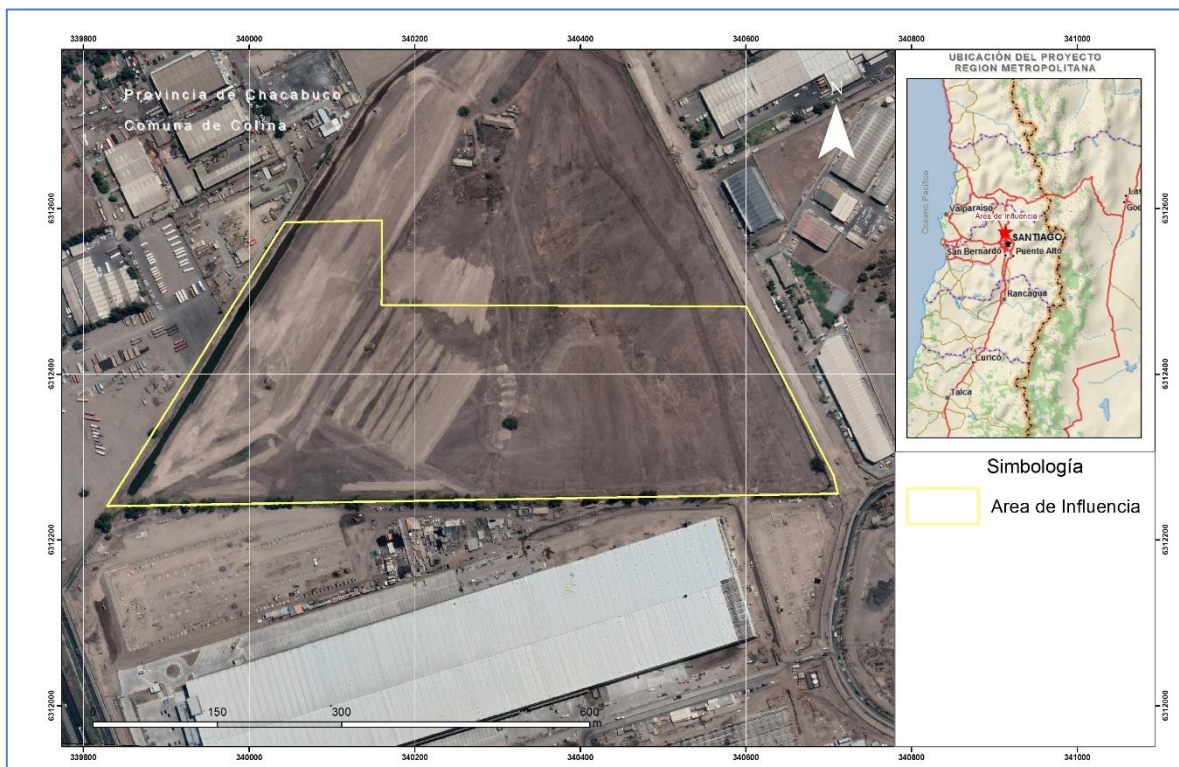
3 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se encuentra ubicada en la Comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de estudio, el polígono que abarca la superficie de intervención directa donde se proyecta el emplazamiento de las partes y obras físicas del Proyecto, equivalente a 19,3 ha.

La siguiente figura muestra el área de estudio definida.

Figura 1 Área de estudio de vegetación y flora



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 METODOLOGÍA VEGETACIÓN

La caracterización ambiental de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología establecida en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020). El método empleado se fundamenta, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la comuna de Colina donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2014).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (matorral, herbazal, áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se utilizó una imagen descargada desde Google

Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x, lo que permitió obtener una vista actualizada de los usos de suelo presentes en el área de estudio dado que la captura de la imagen corresponde al 19 de mayo de 2022.

Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 10.2.2, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la definición de puntos de muestreo en terreno.

4.1.3 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo el día 11 junio de 2022.

La caracterización de la vegetación presente se realizó mediante un recorrido pedestre del lugar, utilizando la metodología COT para su descripción en 12 estaciones de muestreo.

4.1.4 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.5 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 10.2.2.

4.2 METODOLOGÍA FLORA

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en dos etapas las cuales se describen a continuación:

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular potencial presente en el área del Proyecto, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF (1997).

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, donde se levantaron 12 estaciones de muestreo de flora (5 parcelas y 7 transectos de intercepto de punto). En cada punto de muestreo se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, taxonomía, origen biogeográfico, tipo biológico y categoría de conservación.

En el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron transectos de intercepto de puntos de un largo de 25 m con una lectura cada 25 cm. En el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 40 x 20 m (400 m²); en el caso de encontrar formaciones boscosas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m²). Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

Las categorías de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N°112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N°387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos asociados a los procesos de clasificación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)¹; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N°151/2007, D.S N°50/2008, D.S N°51/2008 y D.S N°23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014,

¹ Definido mediante D.S. N° 75/2004 MINSEGPRES y posteriormente reemplazado por D.S. N° 29/2011 MMA.

D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S N°23/2020 y D.S N°44/2021.

- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico
- DD = Datos insuficientes
- EN = En Peligro
- EW= Extinta en estado silvestre
- EX = Extinta
- FP = Fuera de Peligro
- IC = Insuficientemente Conocida
- LC = Preocupación menor
- NT = Casi amenazada
- R = Rara
- VU = Vulnerable

5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

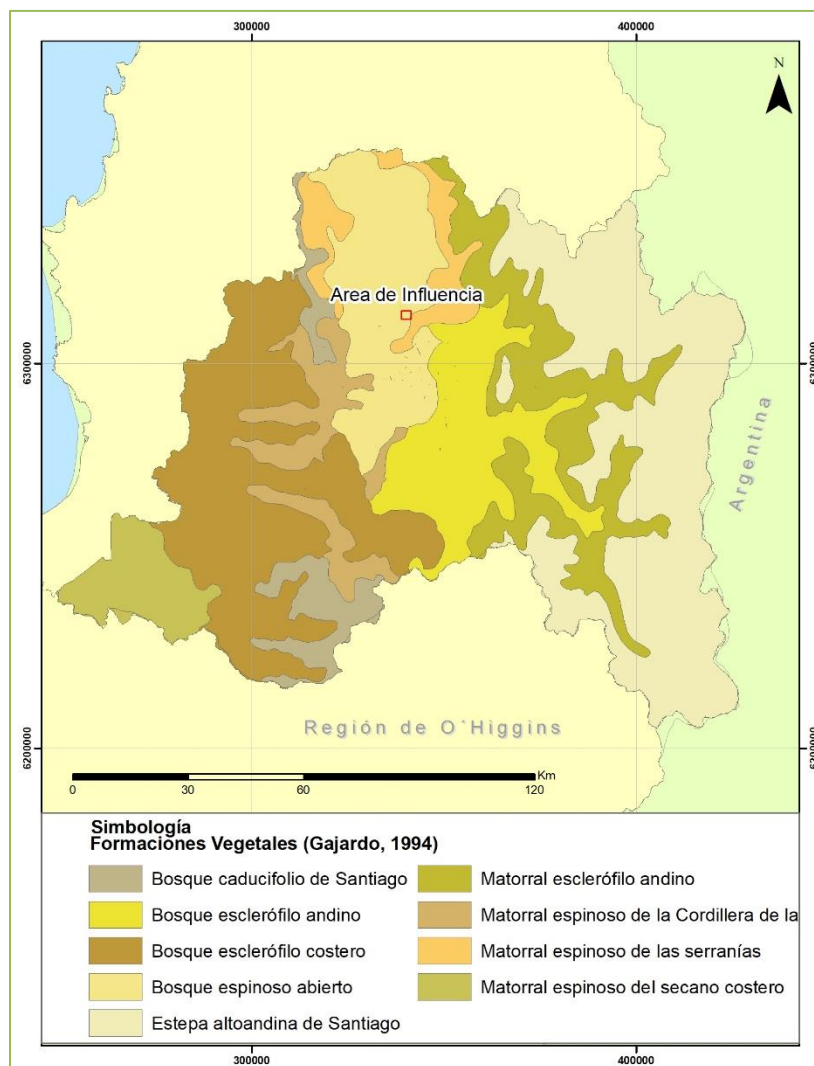
5.1.1 Caracterización a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”.

De acuerdo con la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo específicamente en la formación vegetal del Bosque espinoso abierto. Esta formación vegetal se caracteriza por presentar dominancia de arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de estudio.

Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio

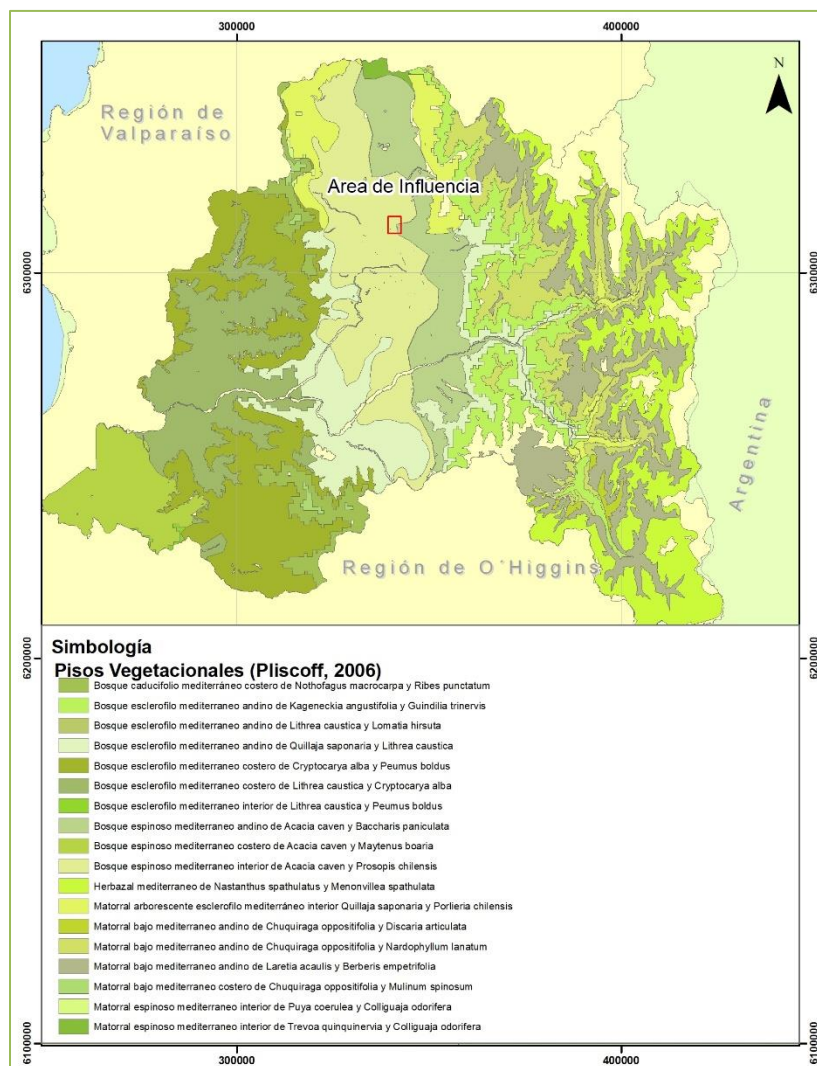


Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de estudio.

Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta en la siguiente tabla, donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 1 Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio

LATITUD APROXIMADA	SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN CHILENA	
	GAJARDO (1994)	LUEBERT Y PLISCOFF (2006)
33° S	Bosque espinoso abierto	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>

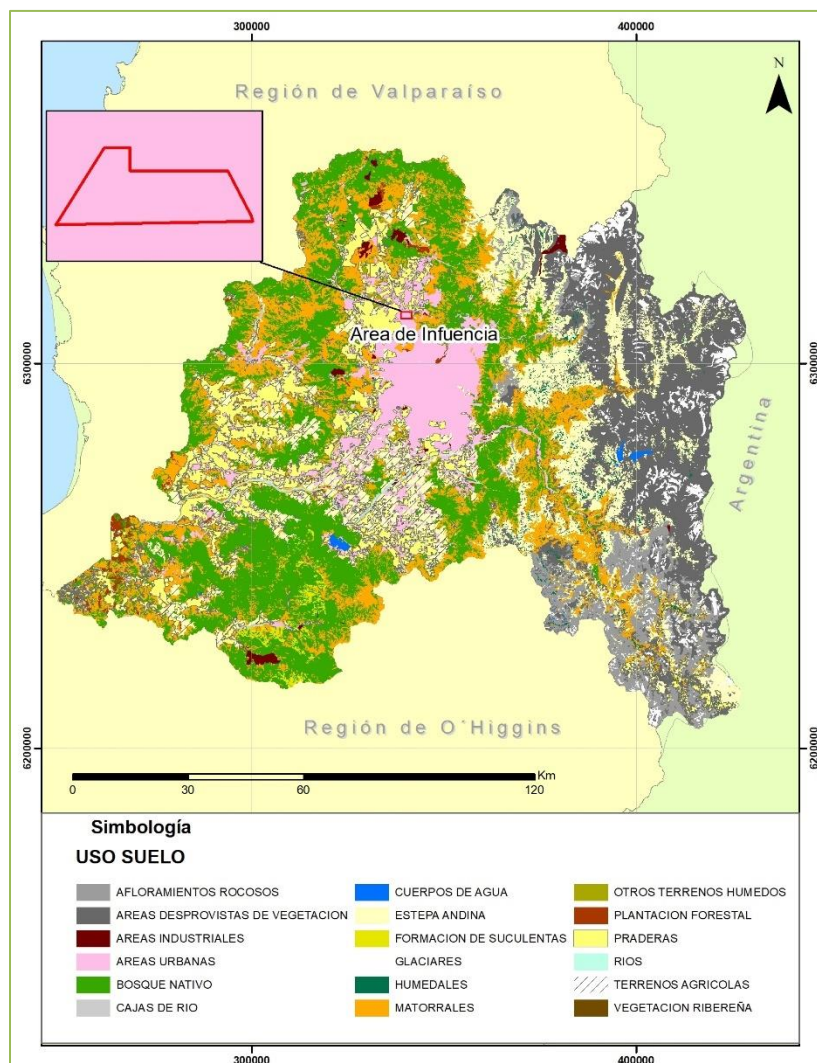
Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²” (CONAF-CONAMA-BIRF, 2014); indica la presencia de áreas urbanas.

En la siguiente figura se muestra el detalle de lo mencionado.

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 4 Usos del territorio en el área de estudio del componente Flora y vegetación, según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativo de la región de Metropolitana (CONAF, actualización 2014)



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la flora del área de influencia, esta se emplaza en la zona mediterránea de Chile, sin embargo, por tratarse de un área destinada a la agricultura y la ganadería, el área del Proyecto se caracteriza por presentar un importante porcentaje de plantas alóctonas asilvestradas (introducidas o advenas), las que en la flora de la cuenca de Santiago alcanzan a casi un 30 %.

En cuanto a la flora en el área del Proyecto, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile, Plischoff, 2006.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2 Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del Proyecto

ESPECIES	FORMACIÓN VEGETAL	PISO VEGETACIONAL PLISCOFF (2006)
	GAJARDO (1994) DEL BOSQUE ABIERTO ESPINOSO	
<i>Acacia caven</i>	x	
<i>Adesmia arborea</i>	x	x
<i>Adesmia microphylla</i>	x	
<i>Alonsoa meridionalis</i>	x	
<i>Atriplex repanda</i>	x	
<i>Atriplex semibaccata</i>	x	
<i>Avena barbata</i>	x	x
<i>Baccharis paniculata</i>	x	x
<i>Baccharis pingraea</i>	x	x
<i>Bridgesia incisaefolia</i>	x	x
<i>Bromus berterianus</i>	x	x
<i>Calandrinia 13dorife</i>	x	
<i>Cestrum parqui</i>	x	
<i>Chaetanthera linearis</i>	x	
<i>Colliguaja 13dorifera</i>	x	x
<i>Cordia decandra</i>		x
<i>Cotula coronopifolia</i>	x	
<i>Distichlis spicata</i>	x	
<i>Drimys winteri</i>	x	
<i>Encelia tomentosa</i>	x	
<i>Ephedra andina</i>	x	
<i>Ephedra chilensis</i>		x
<i>Erodium bothrys</i>	x	
<i>Erodium cicutarium</i>	x	x
<i>Erodium malachoides</i>	x	
<i>Erodium moschatum</i>		x
<i>Escallonia illinita</i>	x	
<i>Flourensia thurifera</i>		x
<i>Fortunatia biflora</i>	x	
<i>Geoffroea decorticans</i>	x	
<i>Gutierrezia resinosa</i>	x	x
<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	x	
<i>Haplopappus angustifolius</i>	x	x
<i>Haplopappus chrysanthemi</i>	x	
<i>Haplopappus foliosus</i>	x	
<i>Haplopappus pristiphyllus</i>	x	
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	x	x
<i>Kageneckia oblonga</i>		x
<i>Koeleria phleoides</i>	x	
<i>Lepechinia salviae</i>	x	
<i>Lithraea caustica</i>		x
<i>Llagunoa glandulosa</i>		x
<i>Lobelia salicifolia</i>	x	
<i>Luma chequen</i>	x	
<i>Madia sativa</i>	x	

ESPECIES	FORMACIÓN GAJARDO (1994)	VEGETAL ESPINOSO	PISO VEGETACIONAL PLISCOFF (2006)
	DEL BOSQUE ABIERTO		BOSQUE ESPINOSO MEDITERRÁNEO INTERIOR DE <i>ACACIA CAVENY PROSOPIS CHILENSIS</i>
<i>Maytenus boaria</i>	x		x
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	x		
<i>Nassella chilensis</i>	x		
<i>Neopteris chilensis</i>	x		
<i>Notholaena mollis</i>	x		
<i>Ophryosporus paradoxus</i>			x
<i>Pasithea coerulea</i>	x		
<i>Pectocarya dimorpha</i>			x
<i>Pleocarpus revolutus</i>	x		x
<i>Pleurophora pungens</i>	x		
<i>Porlieria chilensis</i>	x		x
<i>Pouteria splendens</i>	x		
<i>Prosopis chilensis</i>	x		
<i>Proustia cinerea</i>	x		
<i>Proustia cuneifolia</i>			x
<i>Proustia ilicifolia</i>	x		
<i>Psoralea glandulosa</i>	x		
<i>Puya berteroniana</i>	x		x
<i>Quillaja saponaria</i>			x
<i>Reichea coquimbensis</i>	x		
<i>Retanilla trinervia</i>			x
<i>Rubus ulmifolius</i>	x		
<i>Salix chilensis</i>	x		x
<i>Schinus molle</i>	x		
<i>Schinus polygamus</i>	x		
<i>Selliera radicans</i>	x		
<i>Solanum nigrum</i>	x		
<i>Stipa plumosa</i>	x		
<i>Tessaria absinthioides</i>	x		x
<i>Tetragonia copiapina</i>	x		
<i>Trevoa trinervis</i>	x		
<i>Trichocereus chilensis</i>	x		x
<i>Trichocereus coquimbensis</i>	x		
<i>Triptilion spinosum</i>	x		
<i>Vulpia megalura</i>	x		

Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006.

5.1.2 Caracterización a Escala Local

5.1.2.1 Esfuerzo de Muestreo Aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio se realizaron 12 estaciones de muestreo, de estas 5 corresponden a parcelas de muestreo y 7 transectos de intercepto de punto, donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de las estaciones de muestreo.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos y transectos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó.

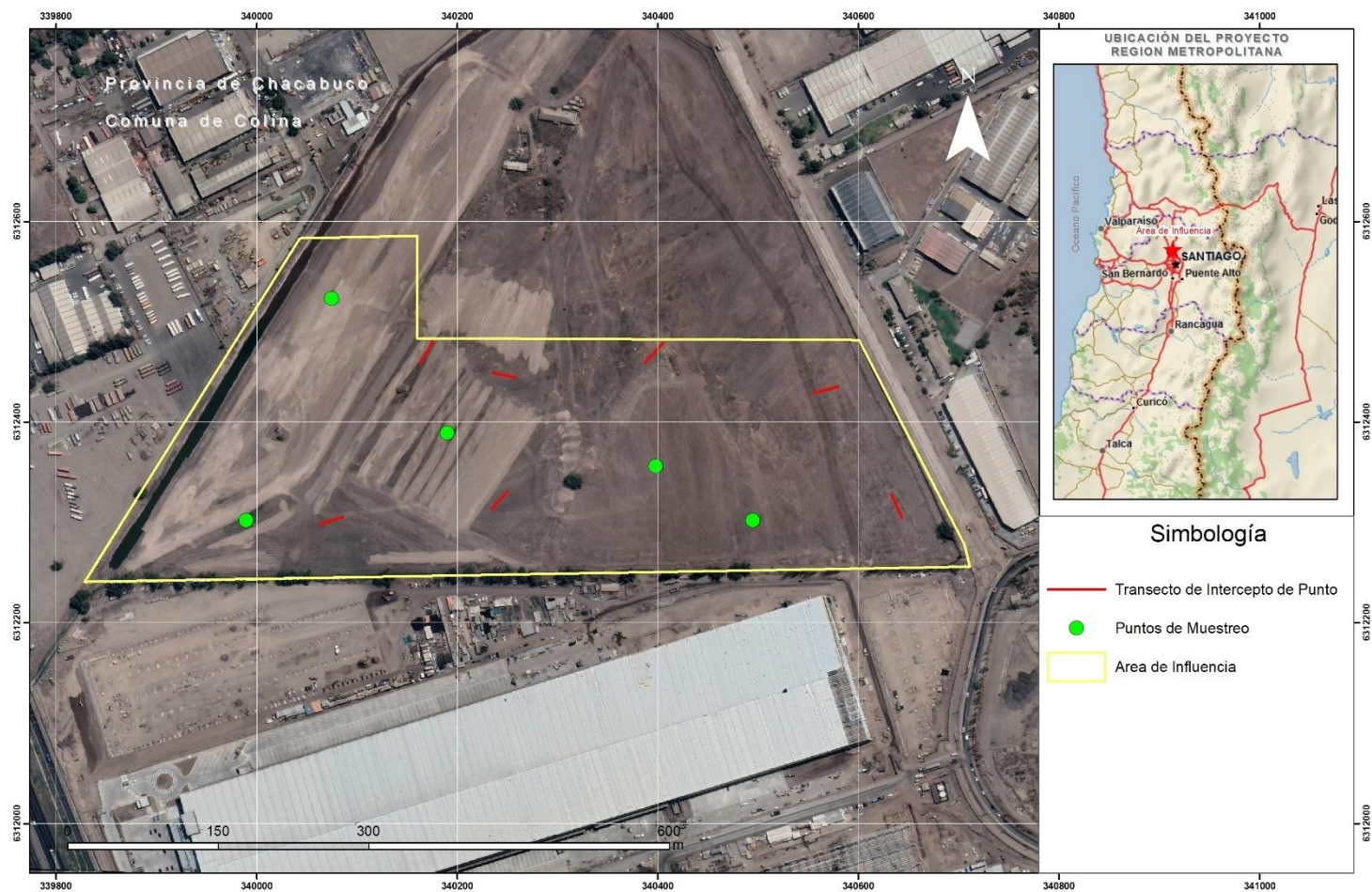
Tabla 3 Puntos de muestreo, transectos y formaciones correspondientes relevados en terreno

ESTACIÓN DE MUESTREO	METODOLOGÍA	COORDENADAS UTM WGS84				FORMACIÓN
		ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	
P01	Parcela de Muestreo	340.075	6.312.523	-	-	Áreas Desprovistas de Vegetación
P02	Parcela de Muestreo	339.899	6.312.304	-	-	Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>
P03	Parcela de Muestreo	340.398	6.312.356	-	-	Matorral de <i>Nicotiana glauca</i>
P04	Parcela de Muestreo	340.495	6.312.302	-	-	Matorral de <i>Nicotiana glauca</i>
P05	Parcela de Muestreo	340.190	6.312.389	-	-	Áreas Desprovistas de Vegetación
T01	Intercepto de Punto	340.175	6.312.480	340.163	6.312.458	Herbazal de <i>Frankenia salina</i> y <i>Distichlis spicata</i>
T02	Intercepto de Punto	340.235	6.312.449	340.259	6.312.444	Herbazal de <i>Frankenia salina</i> y <i>Distichlis spicata</i>
T03	Intercepto de Punto	340.645	6.312.303	340.633	6.312.327	Herbazal de <i>Hirschfeldia incana</i>
T04	Intercepto de Punto	340.580	6.312.435	340.555	6.312.429	Herbazal de <i>Cynara cardunculus</i>
T05	Intercepto de Punto	340.387	6.312.459	340.405	6.312.478	Herbazal de <i>Frankenia salina</i> y <i>Distichlis spicata</i>
T06	Intercepto de Punto	340.250	6.312.331	340.234	6.312.313	Herbazal de <i>Frankenia salina</i> y <i>Distichlis spicata</i>
T07	Intercepto de Punto	340.086	6.312.305	340.063	6.312.298	Herbazal de <i>Frankenia salina</i> y <i>Distichlis spicata</i>

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la distribución de las estaciones de muestreo.

Figura 5 Puntos de observación registrados en campaña de terreno



Fuente: Elaboración propia.

5.1.2.2 Formaciones Vegetales y Flora

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 4.

En base a la campaña de terreno, en el área de estudio se reconoció la presencia de tres formaciones vegetales: Áreas desprovistas de vegetación, matorral y herbazal.

Conforme a la Ley N°20.283, no se presentan formaciones xerofíticas ni bosque nativo.

En la siguiente tabla se detallan las superficies de cada formación identificada en el área de estudio.

Tabla 4 Superficies por formación vegetal identificada en el área de estudio

USO SUELO	FORMACIÓN VEGETAL	ÁREA DE ESTUDIO	
		SUP (HA)	SUP (%)
ÁREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN	Áreas Desprovistas de Vegetación	10,2	52,8%
CUERPOS DE AGUA	Cuerpos de Agua	0,5	2,6%
MATORRAL	Matorral de <i>Nicotiana glauca</i>	2,5	13,0%
	Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>	0,2	1,0%
HERBAZAL	Herbazal de <i>Cynara cardunculus</i>	2	10,4%
	Herbazal de <i>Frankenia salina</i> y <i>Distichlis spicata</i>	2,9	15,0%
	Herbazal de <i>Hirschfeldia incana</i>	1,0	5,2%
TOTAL GENERAL		19,3	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

i) *Matorral de Tessaria absinthioides*

Formación vegetal con fisionomía de matorral no xerofítico presentándose como un parche de vegetación hacia el oeste del área de estudio, abarcando una superficie de 0,2 ha lo que equivale al 1,0% de la superficie del área de estudio.

La formación se emplaza en terrenos planos con una estratificación vertical que no supera 1m.

El estrato arbóreo está determinado por la rara presencia *Salix babylonica*.

El estrato arbustivo posee un desarrollo medio presentando a *Tessaria absinthioides* como especie principal acompañada escasamente de *Nicotiana glauca*.

El estrato herbáceo presenta una baja cobertura donde destaca la presencia de *Cynara cardunculus*, *Hirschfeldia incana* y *Urtica urens*.

La riqueza total de esta formación es de 6 especies (1 árbol, 2 arbustiva, 3 herbáceas y 0 suculenta). El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 5 Flora vascular presente en Matorral de *Tessaria absinthioides*.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	DS N°68	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	ABUNDANCIA RELATIVA*
<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo mariano	Introducido	Herbáceo	-	-	+
<i>Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat</i>	Rabaniza amarilla	Introducido	Herbáceo	-	-	+
<i>Nicotiana glauca Graham</i>	Palán palán	Nativo	Arbusto	-	-	+
<i>Salix babylonica L.</i>	Sauce llorón	Introducido	Árbol	-	-	R
<i>Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.</i>	Chilquilla	Nativo	Arbusto	-	-	2
<i>Urtica urens L.</i>	Ortiga	Introducido	Herbáceo	-	-	+

* Según Criterio Braun – Blanquet, 1979.

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 6 Fisionomía Matorral de *Tessaria absinthioides*



A y B: Fisionomía Matorral de *Tessaria absinthioides* existente en área de estudio.

Fuente: Campaña de terreno.

ii) *Matorral de Nicotiana glauca*

Formación vegetal con fisionomía de matorral no xerofítico, presentándose de forma discreta, abarcando una superficie de 2,5 ha lo que equivale al 13% de la superficie del área de estudio.

La formación se emplaza en terrenos planos con una estratificación vertical que no supera 2 m.

El estrato arbustivo posee un desarrollo medio presentando a *Nicotiana glauca* como especie dominante acompañada escasamente de *Frankenia salina*.

El estrato herbáceo presenta una baja cobertura donde destaca la presencia de *Distichlis spicata*, *Erodium cicutarium*, *Malvella leprosa* y *Urtica urens*.

La riqueza total de esta formación es de 6 especies (0 árbol, 1, subarbusto, 1 arbustiva, 4 herbáceas y 0 suculenta). El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 6 Flora vascular presente en Matorral de *Nicotiana glauca*

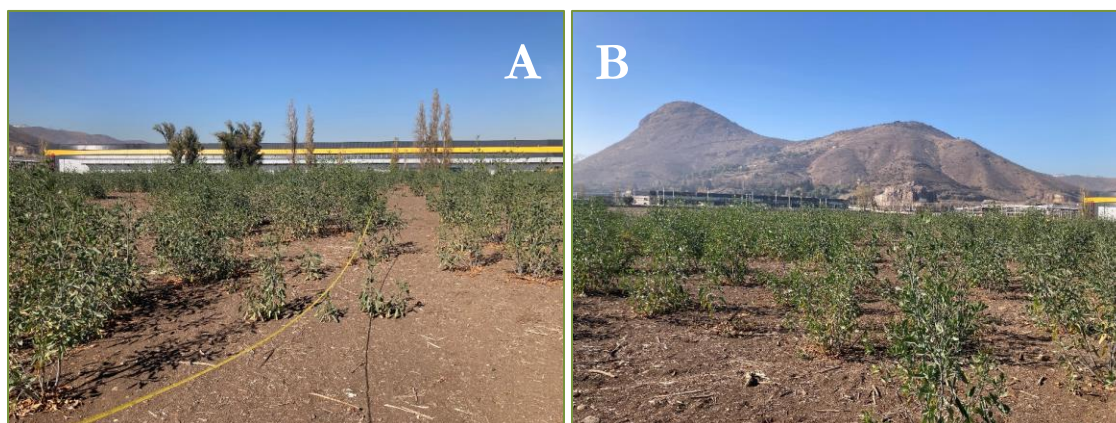
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	DS N°68	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	ABUNDANCIA RELATIVA*
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Gramma salada	Nativo	Herbáceo	-	-	+
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Aguja del Pastor	Introducido	Herbáceo	-	-	+
<i>Frankenia salina</i> I.M.Johnst.	Flor de Cal	Endémico	Subarbusto	-	-	+
<i>Malvella leprosa</i> (Ortega) Krapov.	Malva Rastrera	Nativo	Herbáceo	-	-	+
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Palán palán	Nativo	Arbusto	-	-	2 a 3
<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Introducido	Herbáceo	-	-	+

* Según Criterio Braun – Blanquet, 1979.

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 7 Fisionomía Matorral de *Nicotiana glauca*



A y B: Fisionomía Matorral de *Nicotiana glauca*.

Fuente: Campaña de terreno.

iii) Herbazal de *Frankenia salina* y *Distichlis spicata*

Formación vegetal con fisionomía de herbazal, se distribuye de forma continua, abarcando una superficie de 2,9 ha lo que equivale al 15,0% del área de estudio.

La formación se emplaza en terrenos planos con una estratificación vertical que no supera 30 cm.

La especie dominante corresponde a *Frankenia salina* la que presenta una cobertura de 17% seguida de *Distichlis spicata* con una cobertura de 13% y en menos proporción *Juncus balticus* cuya cobertura alcanza el 2%.

Por su parte el 54% de la formación presenta suelo desnudo y el 14% presenta rastrojo, es decir vegetación muerta pero que presenta estructura y/o tejidos reconocibles como partes de plantas.

La riqueza total de esta formación es de 3 especies (0 árbol, 1 subarbusiva, 2 herbáceas y 0 suculenta). El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 7 Flora vascular presente en Herbazal de *Frankenia salina* y *Distichlis spicata*

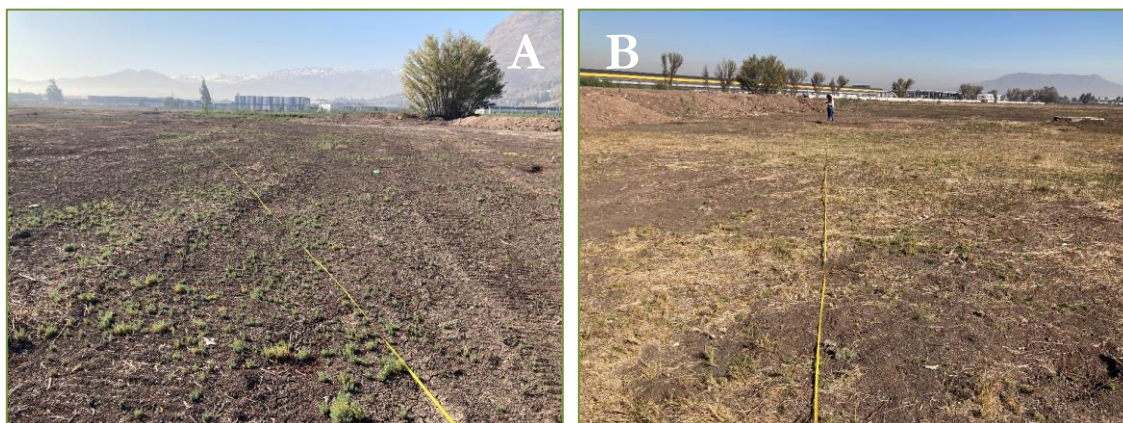
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	DS N°68	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	COBERTURA (%)	ABUNDANCIA RELATIVA *
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Gramma salada	Nativo	Herbáceo	-	-	13 %	2
<i>Frankenia salina</i> I.M.Johnst.	Flor de Cal	Endémico	Subarbusto	-	-	17 %	2
<i>Juncus balticus</i> Willd.	Hunquillo	Nativo	Herbáceo	-	-	2 %	+
Suelos Desnudo	-	-	-	-	-	54 %	-
Rastrojo	-	-	-	-	-	14%	-

* Según Criterio Braun – Blanquet, 1979.

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 8 Fisionomía Herbazal de *Frankenia salina* y *Distichlis spicata*



A y B: Fisionomía Herbazal de *Frankenia salina* y *Distichlis spicata* existente en área de estudio.

Fuente: Campaña de terreno.

iv) Herbazal de *Hirschfeldia incana*

Formación vegetal con fisionomía de herbazal, se distribuye de forma continua hacia el este del área de estudio abarcando una superficie de 1,0 ha lo que equivale al 5,2% del área de estudio.

La formación se emplaza en terrenos planos con una estratificación vertical que no supera 30 cm.

La especie dominante corresponde a *Hirschfeldia incana* la que presenta una cobertura de 48% seguida de *Urtica urens* con una cobertura de 2%.

Por su parte el 48% de la formación presenta suelo desnudo y el 2% presenta rastrojo, es decir vegetación muerta pero que presenta estructura y/o tejidos reconocibles como partes de plantas.

La riqueza total de esta formación es de 2 especies (0 árbol, 0 arbustiva, 2 herbáceas y 0 suculenta). El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 8 Flora vascular presente en Herbazal de *Hirschfeldia incana*

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	DS N°68	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	COBERTURA (%)	ABUNDANCIA RELATIVA *
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Rabaniza amarilla	Introducido	Herbáceo	-	-	48%	3
<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Introducido	Herbáceo	-	-	2%	+
Rastrojo	-	-	-	-	-	48%	-
Suelo Desnudo	-	-	-	-	-	2,0	-

* Según Criterio Braun – Blanquet, 1979.

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 9 Fisionomía Herbazal de *Hirschfeldia incana*



A y B: Fisionomía Herbazal de *Hirschfeldia incana* existente en área de estudio.

Fuente: Campaña de terreno.

v) Herbazal de *Cynara cardunculus*

Formación vegetal con fisionomía de herbazal, se distribuye de forma continua hacia el este del área de estudio abarcando una superficie de 2,0 ha lo que equivale al 10,4% del área de estudio.

La formación se emplaza en terrenos planos con una estratificación vertical que no supera 30 cm.

La especie dominante corresponde a *Cynara cardunculus* la que presenta una cobertura de 26% seguida de *Urtica urens* con una cobertura de 9%.

Por su parte el 15% de la formación presenta suelo desnudo y el 50% presenta rastrojo, es decir vegetación muerta pero que presenta estructura y/o tejidos reconocibles como partes de plantas.

La riqueza total de esta formación es de 2 especies (0 árbol, 0 arbustiva, 2 herbáceas y 0 suculenta). El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 9 Flora vascular presente en Herbazal de *Cynara cardunculus*

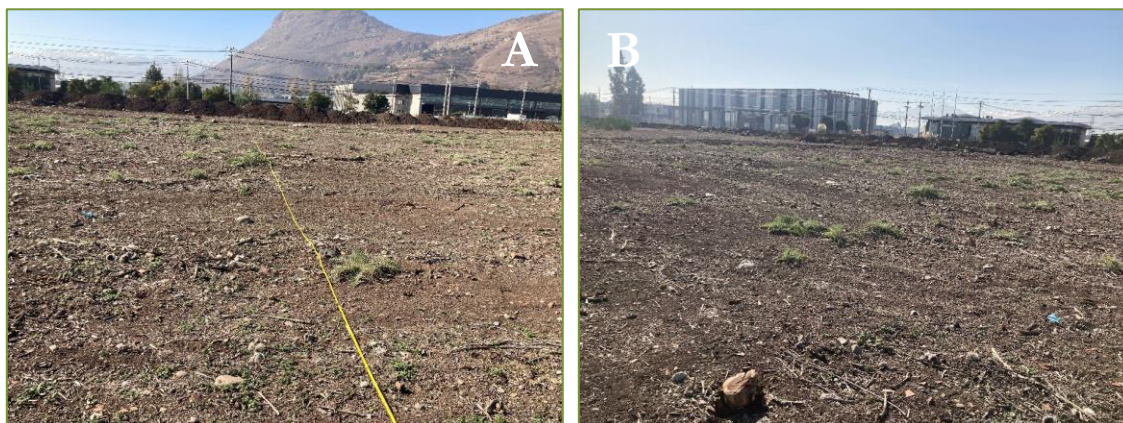
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	DS N°68	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	COBERTURA (%)	ABUNDANCIA RELATIVA *
<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo mariano	Introducido	Herbáceo	-	-	26%	2
<i>Urtica urens L.</i>	Ortiga	Introducido	Herbáceo	-	-	9%	2
Rastrojo	-	-	-	-	-	50	-
Suelo Desnudo	-	-	-	-	-	15%	-

* Según Criterio Braun – Blanquet, 1979.

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 10 Fisionomía Herbazal de *Cynara cardunculus*



A y B: Fisionomía Herbazal de *Cynara cardunculus* existente en área de estudio.

Fuente: Campaña de terreno.

vi) Áreas Desprovistas de Vegetación

Corresponde a sitios donde no existe cobertura vegetal. En el área de estudio, esta superficie abarca 10,2 ha, lo que equivalen a un 52,8%. Adicionalmente existen 0,5 ha que corresponden a cuerpos de agua carentes de vegetación terrestre.

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 11 Fisionomía Áreas Desprovistas de Vegetación



A y B: Fisionomía Áreas Desprovistas de Vegetación existente en área de estudio.
Fuente: Campaña de terreno.

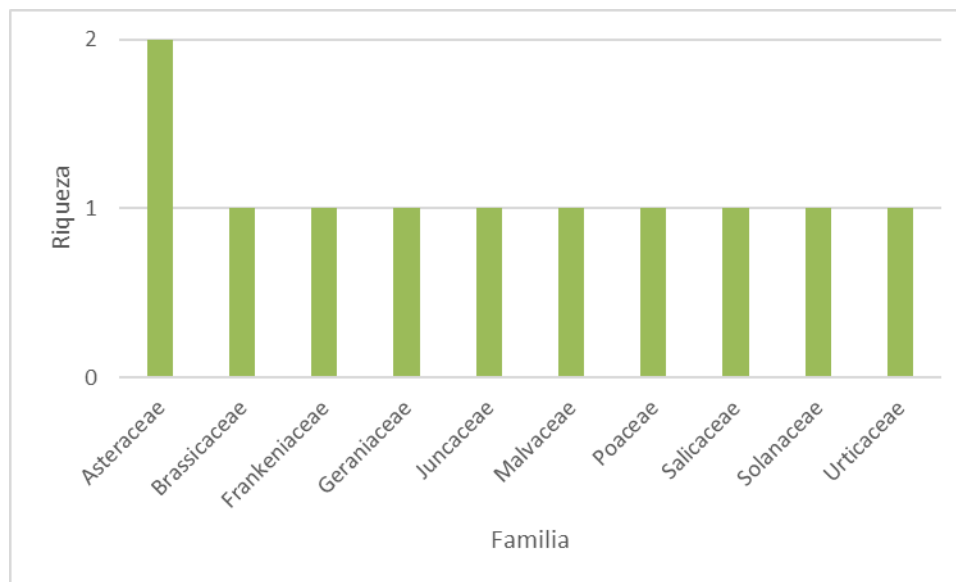
5.1.2.3 Flora a Escala Local

En la campaña de terreno se realizaron 5 inventarios florísticos y 7 transectos donde se encontraron 11 especies pertenecientes a 10 Familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

i) Riqueza y Composición Florística

De las 10 familias taxonómicas registradas en el área de estudio, la más representativa es Asteraceae con 2 especies, que representa el 18,2 % de la flora total registrada (Gráfico 1).

Gráfico 1 Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

ii) Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de estudio, 5 son de origen nativo, 1 endémica y 5 alóctonas.

Tabla 10 Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

TIPO BIOLÓGICO	AUTÓCTONAS		ALÓCTONA	TOTAL	%
	ENDÉMICA	NATIVA			
ARBÓREO	0	0	1	1	9,1%
ARBUSTIVO	1	2	0	3	27,3%
HERBÁCEO	0	3	4	7	63,6%
SUCULENTO	0	0	0	0	0%
TOTAL	1	5	5	11	100%

Fuente: Elaboración propia.

iii) Estado de Conservación

En el área de estudio no se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo con los listados oficiales.

6 CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 11 especies, de las cuales, 5 son nativas, 1 endémica y 5 alóctonas.

Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio son Matorral de *Nicotiana glauca*, Matorral de *Tessaria absinthioides*, Herbazal de *Cynara cardunculus*, Herbazal de *Frankenia salina* y *Distichlis spicata* y Herbazal de *Hirschfeldia incana*.

La formación dominante en superficie corresponde a Herbazal de *Frankenia salina* y *Distichlis spicata* la cual cubre el 15% del área de estudio seguida de Matorral de *Nicotiana glauca*, la cual cubre el 13% del área de estudio y Herbazal de *Cynara cardunculus* la cual cubre el 10,4% del área de estudio.

En menor proporción se presenta Herbazal de *Hirschfeldia incana* y Matorral de *Tessaria absinthioides* las cuales cubren el 5,2% y 1% del área de estudio respectivamente.

En cuanto a la presencia de formaciones bajo disposición legal, en el área de estudio, no se registra Bosque nativo ni formaciones xerofíticas.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies listadas en alguna categoría.

7 BIBLIOGRAFÍA

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Flo'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

8 APÉNDICE 1: LISTADO FLORÍSTICO

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN	DS N°68	RCE	FORMACIÓN VEGETACIONAL					
							MATORRAL DE TESSARIA absinthioides	DE NICOTIANA GLAUCA	HERBAZAL DE FRANKENIA SALINA V. DISTICHLIS	HERBAZAL DE URTICA URENS	HERBAZAL DE CYNARA CARDUNCULUS	ÁREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN
<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo mariano	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-	X				X	-
<i>Distichlis spicata (L.) Greene</i>	Gramma salada	Poaceae	Herbáceo	Nativo	-	-		X	X			-
<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér.</i>	Aguja del Pastor	Geraniaceae	Herbáceo	Introducido	-	-		X				-
<i>Frankenia salina I.M. Johnst.</i>	Flor de Cal	Frankeniaceae	Arbusto	Endémico	-	-		X	X			-
<i>Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat</i>	Rabaniza amarilla	Brassicaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	X			X		-
<i>Juncus balticus Willd.</i>	Hunquillo	Juncaceae	Herbáceo	Nativo	-	-			X			-
<i>Malvella leprosa (Ortega) Krapov.</i>	Malva Rastrera	Malvaceae	Herbáceo	Nativo	-	-		X				-
<i>Nicotiana glauca Graham</i>	Palán palán	Solanaceae	Arbusto	Nativo	-	-	X	X				-
<i>Salix babylonica L.</i>	Sauce llorón	Salicaceae	Árbol	Introducido	-	-	X					-
<i>Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.</i>	Chilquilla	Asteraceae	Arbusto	Nativo	-	-	X					-
<i>Urtica urens L.</i>	Ortiga	Urticaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	X	X		X	X	-

Fuente: Elaboración Propia.

9 APÉNDICE 2: CARTOGRAFÍA DE FORMACIONES VEGETALES